Interoperabilidade OCPP — camada de tradução do ChargeGrid

Nota de proveniência: a documentação oficial da GoodWe (datasheet e manual do HCA G2) confirma que o carregador **não fala OCPP nativamente**. O protocolo declarado é Modbus TCP (backend) mais Modbus RTU/RS485 (local, com inversor e medidor MID), integrado ao ecossistema GoodWe (SEMS Portal e SolarGo). O ChargeGrid atua como uma camada de **tradução e interoperabilidade** que expõe os dados reais do Modbus GoodWe em vocabulário OCPP 1.6, para integração com sistemas de gestão de frota e CSMS de terceiros, sem que o carregador físico execute OCPP.

1. Mapeamento de conceitos OCPP para registradores Modbus

Conceito OCPP 1.6	Dado Modbus GoodWe equivalente
StatusNotification (estado do conector)	Registrador 10017 (Charging Station Status: ocioso, handshake, carregando, completo, alarme etc.)
StatusNotification.errorCode	Bits de falha dos registradores 10001 a 10008 (ver "Mapa Modbus HCA G2")
StartTransaction / meterStart	Início do ciclo: registrador 10170 (Meter Reading Before Charging, em 0,01 kWh) e 10158 a 10160 (Charging Start Time)
StopTransaction / meterStop	Fim do ciclo: registrador 10172 (Meter Reading After Charging, em 0,01 kWh) e 10162 a 10164 (Charging End Time)
StopTransaction.reason	Registrador 10168 (Reason for Charging Termination)
MeterValues (leituras intermediárias)	Registradores 10015 (Charging power) e 10016 (Charging Capacity, consumo do ciclo em andamento)
Authorize	Registrador 10076 (Charge starting mode: cartão RFID, app, VIN, plug-and-charge)
Valor a faturar do ciclo	Registrador 10061 (Charge amount, disponível em modo de operação)

2. Ciclo de sessão e cálculo do consumo

Um ciclo de recarga começa com StartTransaction, que registra o meterStart (leitura do medidor antes da carga), e termina com StopTransaction, que registra o meterStop (leitura do medidor depois da carga) e o motivo do encerramento. O consumo faturável do ciclo é sempre **meterStop menos meterStart**, em kWh. Como os registradores 10170 e 10172 são expressos em 0,01 kWh, a diferença bruta deve ser dividida por 100 para obter kWh. Exemplo: meterStart = 152300 e meterStop = 154100 resultam em 1800 unidades, ou seja, 18,00 kWh.

3. Por que manter essa camada

- Ambientes de gestão de frota multi-fabricante frequentemente precisam dessa tradução: um CSMS central tipicamente fala OCPP com o mundo exterior enquanto lida internamente com protocolos proprietários, como o Modbus da GoodWe.
- Ser transparente sobre isso evita afirmar que o hardware suporta um protocolo que a documentação oficial não confirma.

4. Uso desta referência pelo ChargeGrid Assistant

Ao explicar o ciclo de sessão, prefira citar o registrador Modbus real (fonte de verdade) e, se o operador perguntar em termos OCPP (ex.: "o que é StopTransaction"), use a tabela da seção 1 para traduzir, deixando claro, se perguntado diretamente, que o HCA G2 fala Modbus nativamente e o OCPP é a camada de interoperabilidade do ChargeGrid.